Нурсултан Нурмухамет

AI / Software Engineer · Backend · Infrastructure

Email nnnursultan9506@gmail.com **Телефон** +7 700 022 5339 **Telegram** @NurmukhametNursultan

GitHub github.com/NursultanNurmukhamet **Портфолио** nursultannurmukhamet.github.io/portfolio

Локация Казахстан

ПРОФИЛЬ

Инженер полного цикла с уклоном в backend и инфраструктуру. С июля 2025 года в Sapa Technologies — основной автор (85–100 % коммитов) семи production-продуктов: HR-портал с SSO и 1С, кадровый ЭДО с юридически значимой ЭЦП, платформа обучения, CRM- и сервисные Telegram-боты. Самостоятельно собрал и эксплуатирую инфраструктурную лабораторию: Proxmox, GPU passthrough, Kubernetes, GitOps, Prometheus/Grafana, проверяемые бэкапы. Студент 4 курса КазНУ им. аль-Фараби (факультет ИТ и ИИ), GPA 3,6.

ОПЫТ РАБОТЫ

Sapa Technologies — Junior AI Engineer, Управление ИТ июль 2025 — настоящее время · Казахстан

С 24.07.2025 по договору ГПХ, с 10.08.2026 в штате, без перерывов. Разработка внутренних продуктов компании: архитектура, код, CI/CD, безопасность и сопровождение в test/production. Все сервисы в Docker Compose, деплой через GitLab CI с Trivy-сканами, секреты только в CI/CD Variables.

Sapa360 HR Portal — внутренний HR-портал · **Python 3.12, Flask, SQLAlchemy 2, Alembic, PostgreSQL 16, Gunicorn, Nginx**

- Профили сотрудников и адресная книга, кадровые данные из 1С, отпуска и заявки, обучение, база знаний, опросы, геймификация.
- MFA (TOTP) и корпоративный SAML SSO; аудит действий администраторов; изолированный API приёма данных 1С.
- Blue-green деплой без простоя с readiness-проверками, обратно совместимые миграции; подготовлен план шифрования персональных данных (envelope encryption, blind index).

SapaSign — кадровый электронный документооборот с ЭЦП · **Python, PostgreSQL, Operaton (BPMN), SAML/Authentik, Docker**

- Подпись через NCALayer, серверная проверка подписи официальным KalkanCrypt SDK НУЦ РК по требованиям приказа № 12864 (срок, отзыв, KeyUsage, цепочка, метка времени).
- Версионные маршруты согласования на BPMN-движке Operaton с fail-closed логикой, SLA-напоминаниями и эскалациями; append-only аудит и ежедневный контроль целостности архива по SHA-256.
- Два способа входа: корпоративный SAML и одноразовый подписанный билет из HR-портала.

SapaEdu — платформа корпоративного обучения · **Flask, SQLAlchemy, PostgreSQL, python-telegram-bot, ReportLab**

- Конструктор курсов, тесты глав и итоговые экзамены, PDF-сертификаты с QR-проверкой и отзывом, фишинг-тренировки, аналитика с экспортом в Excel/PDF/CSV.
- Регистрация и вход через Telegram-бота с HMAC-подписью ссылок; три уровня администраторов; интерфейс на казахском, русском и английском.

Auto Inventory — Telegram-каталог автомобилей с CRM · **Go (Gin), Next.js, TypeScript, PostgreSQL, Redis**

- Backend со слоями handlers/services/repositories, polling-бот, админ-панель на Next.js; административный API закрыт ключом и server-side proxy, строгий CORS, Trivy SCA в pipeline.

Bot Support, Room Booking, SapaForward — сервисные продукты · **FastAPI, Flask, PostgreSQL, Telegram WebApp, Gunicorn**

- Служба поддержки: Telegram-бот, API для интеграций и веб-командный пункт с рассылками на общей сервисной библиотеке.
- Бронирование переговорных через Telegram WebApp с напоминаниями по расписанию.
- Сбор обратной связи с вложениями в Telegram-треды: публичный и админ-сервисы, CSRF, rate limiting, whitelist проектов.

Корпоративный сайт Sapa Technologies и сайт турнира SAPA Friendship Cup 2026 · **React, TypeScript, Vite, Framer Motion; Cloudflare Workers/D1**

- Соавтор сайта компании (видео-hero, 3D-эффекты, модульная сетка); сопровождение сайта турнира с регистрацией гостей, защищённой админкой и zero-downtime деплоем с health-check.

ЛИЧНЫЕ ПРОЕКТЫ

MyLab — персональная инфраструктура · **nursultannurmukhamet.github.io/portfolio/mylab.html**

- 4 узла, 3 GPU (36,6 GiB VRAM): Proxmox VE + QEMU, GPU passthrough двух RTX 5060 Ti, кластер kubeadm (Calico, MetalLB, NGINX Ingress, NVIDIA Container Toolkit).
- GitOps: GitLab + registry + Argo CD; PostgreSQL, Redis/Valkey, Sealed Secrets. Наблюдаемость: Prometheus, Grafana, Loki, Alloy, DCGM.
- Сеть своими руками (CAT6A, коммутатор, единый DHCP-домен); доступ через Cloudflare Tunnel и WireGuard. Восстановление: 1 888 файлов по SHA-256, restore-drills PostgreSQL, etcd и GitLab.

AgentF — мультиагентная AI-система · **Python, Amazon Nova Micro, Bedrock AgentCore**

- Пять футбольных AI-агентов для AWS Agentic Football Cup: тактика, решения LLM с валидацией и резервной политикой; офлайн-тесты без вызовов AWS; три победы над ботами-соперниками.

MetaCrypt — редактор метаданных изображений · **React, TypeScript, Vite, Web Crypto** · **github.com/NursultanNurmukhamet/MetaCrypt**

- Просмотр, правка и очистка EXIF/XMP/IPTC/PNG-чанков целиком в браузере без перекодирования пикселей; зашифрованное хранилище AES-256-GCM внутри XMP; PWA, три языка.

ULMusic — Telegram-медиабот · **Python, aiogram, yt-dlp, FFmpeg** · **Enigma I** · **JavaScript, GitHub Pages**

- Загрузка аудио/видео и фрагментов по ссылке или поиску с очередью конвертации; тренажёр исторической Enigma I с точным UTF-8 контейнером и автотестами.

НАВЫКИ

Backend	Python 3.12 (Flask, FastAPI, SQLAlchemy 2, Alembic, Gunicorn), Go (Gin), Node.js, Cloudflare Workers
Frontend	TypeScript, React, Next.js, Vite, Tailwind, Framer Motion, Three.js, Jinja2
Данные	PostgreSQL 15/16, Redis/Valkey, SQLite, Cloudflare D1, etcd
Инфраструктура и сеть	Docker Compose, Proxmox VE/QEMU, GPU passthrough, Kubernetes (kubeadm, Calico, MetalLB, NGINX Ingress), Ubuntu/Debian, WireGuard, Cloudflare Tunnel
CI/CD и безопасность	GitLab CI, GitHub Actions, Argo CD, blue-green деплой, Trivy, SonarQube, Sealed Secrets, CSRF/rate limiting/security headers
Идентификация и ЭЦП	SAML SSO (Authentik), MFA/TOTP, NCALayer, KalkanCrypt SDK, NCANode, CMS/CAdES
Наблюдаемость	Prometheus, Grafana, Loki, Alloy, NVIDIA DCGM
AI / ML	LLM-агенты (Amazon Nova, Bedrock AgentCore), ASR (Whisper, MMS), NLP
Интеграции	Telegram Bot API / WebApp (aiogram, python-telegram-bot), 1C, SMTP, BPMN (Operaton), Web Crypto
Языки	Казахский, русский — свободно; английский — технический

ОБРАЗОВАНИЕ И СЕРТИФИКАТЫ

2023 — 2027	**КазНУ им. аль-Фараби**, Алматы — бакалавриат 6B06106 «Высоконагруженные информационные системы с ИИ», факультет информационных технологий и ИИ; 4 курс, GPA 3,6 (180 кредитов)
11.2026	**Почётная грамота Sapa Technologies**, Алматы — за профессионализм, эффективную работу и вклад в развитие цифровых решений компании
10.2026	**HackAlem AI**, Астана — участник агентного AI-хакатона, вошедшего в Книгу рекордов Гиннесса («Most Participants in an Agentic AI Hackathon»)
09.2026	**Certificate of Appreciation**, КазНУ им. аль-Фараби — вклад в исследование распознавания казахской детской речи: анализ ASR-моделей Whisper/MMS, архитектура Telegram-бота, модуль постобработки
09.2026	**Мастер-класс «AI күнде / ИИ каждый день»**, Шымкент — автор материалов: 60 сценариев KZ/RU